

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ÁREA
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Nome da Pessoa Candidata: _____

Nº de Inscrição: _____

Assinatura _____

PROVA TIPO

1

ATENÇÃO!!! APÓS RECEBER SUA PROVA, VERIFIQUE, IMEDIATAMENTE, SE CORRESPONDE AO MESMO TIPO INDICADO NO SEU CARTÃO RESPOSTA. A NÃO CONFERÊNCIA DO TIPO DE PROVA/CARTÃO RESPOSTA, SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA PESSOA CANDIDATA.

INSTRUÇÕES

1. Confira se, além desta **PROVA**, que inicia com **uma questão discursiva e segue com 50 (cinquenta) questões objetivas**, você recebeu o seu **CARTÃO RESPOSTA** (com o mesmo tipo de prova do indicado nesta capa), destinado à marcação das respostas das questões objetivas e o **FORMULÁRIO DE QUESTÃO DISCURSIVA**, destinado à transcrição definitiva do seu texto.
2. Confira se o seu nome e data de nascimento estão corretos no seu **CARTÃO RESPOSTA** e no **FORMULÁRIO DE QUESTÃO DISCURSIVA**, que você recebeu. Em caso de erros comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que este proceda o registro na Ata de Sala, que deverá ser assinada por você, ao lado da modificação.
3. Somente em caso de urgência peça ao fiscal para ir ao banheiro, sempre acompanhado do fiscal itinerante, **devendo, no percurso, permanecer absolutamente calado**, podendo, nesse momento, sofrer revista com detectores de metais. Ao término da sua prova, você não poderá mais utilizar o banheiro.
4. É obrigatório que você preencha e assine o cabeçalho desta prova, a **LISTA DE PRESENÇA** e o **CARTÃO RESPOSTA**, do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação.
5. Você deverá permanecer no local de realização da sua prova, obrigatoriamente, por, no mínimo, **3 (três) horas** após o seu início, não podendo sair, em hipótese nenhuma, com o **CARTÃO RESPOSTA**, o **FORMULÁRIO DE QUESTÃO DISCURSIVA** ou a **PROVA**.
6. O **CARTÃO RESPOSTA** é o único documento válido para o processamento de suas respostas, assim como o **FORMULÁRIO DE QUESTÃO DISCURSIVA** é o único documento considerado para a correção do seu texto.
7. A marcação do **CARTÃO RESPOSTA** e a transcrição definitiva do seu texto para o **FORMULÁRIO DE QUESTÃO DISCURSIVA**, devem ser feitas exclusivamente com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul, marcações a lápis não serão consideradas.
8. O **FORMULÁRIO DE QUESTÃO DISCURSIVA**, **não pode conter sua identificação** e o texto deverá **iniciar na linha identificada com o número 01**, caso contrário, a pessoa candidata não será pontuada na sua Questão Discursiva.
9. **Não é permitido anotar gabarito. A pessoa candidata flagrada com gabarito anotado será eliminada.**
10. Em hipótese alguma haverá substituição do **CARTÃO RESPOSTA** e (ou) do **FORMULÁRIO DE QUESTÃO DISCURSIVA** por erro da pessoa candidata. A substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão.
11. As **três últimas pessoas candidatas deverão permanecer em sala** aguardando até que todos concluem a prova para assinarem a Ata de Sala e saírem conjuntamente.
12. O envelope **porta-objetos recebido para guarda do material**, inclusive do seu Cartão de Inscrição, deverá ser **lacrado e, obrigatoriamente**, colocado embaixo de sua carteira. O **descumprimento** dessa medida, assim como de outras, constantes no edital deste Concurso Público, e na capa desta Prova, **implicarão na sua eliminação**, constituindo tentativa de fraude.

Boa Prova!

QUESTÃO DISCURSIVA

No início de cada ano, as pessoas parecem mais propensas a tomar decisões importantes, como iniciar projetos ou mesmo “mudar de vida”. Decisões dessa natureza, geralmente, são tomadas com a intenção de melhorar algo que não nos agrada; por outro lado, esse tipo de mudança também pode causar ansiedade, estresse, frustração, arrependimento, etc. Nesse contexto, elabore um texto em prosa sobre:

Os impactos de nossas decisões do passado no presente: se você pudesse voltar para o início do ano passado, que conselho(s) daria a si mesmo(a), sobre as decisões que tomou?

* Seu texto deverá ter, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30. * Textos em versos, rasurados, escritos a lápis ou com letra ilegível **NÃO** serão aceitos. * O espaço abaixo é para rascunho, porém, o texto definitivo deverá ser, obrigatoriamente, transcrito no FORMULÁRIO DE QUESTÃO DISCURSIVA, fornecido especificamente para esse fim. * Em nenhuma hipótese, o rascunho será considerado.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

TEXTO BASE PARA AS QUESTÕES DE 01 A 04.**PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS REALIZA CAMPANHA ‘JANEIRO BRANCO’**

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsu), está promovendo palestras sobre saúde mental nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Eric Vaccaro
14/01/2025 13:19

Ansiedade e depressão são doenças mentais que colocam o Brasil no topo do ranking de casos na América Latina e no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Por isso, falar sobre saúde mental é cada vez mais necessário. Neste mês, a campanha Janeiro Branco, movimento brasileiro voltado à saúde mental, convida a sociedade a refletir, dialogar e agir em prol do bem-estar emocional.

Em Canaã dos Carajás, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsu), está promovendo palestras nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), realizadas durante a sala de espera. Segundo a enfermeira e gerente da UBS José Caetano, localizada no bairro João Pintinho, as palestras têm como objetivo orientar a população sobre saúde mental. “São orientações preventivas e de promoção à saúde mental. Explicamos quais sintomas o paciente pode identificar, os sinais de alerta e, especialmente, o que a atenção primária pode fazer e como ajudar na saúde mental”, explicou.

[...]

CAMPANHA JANEIRO BRANCO EM CANAÃ. Disponível em: <https://www.gazetacarajas.com/noticia/prefeitura-de-canaa-dos-carajas-realiza-campanha-janeiro-branco>. Acesso em: 16 janeiro 2025.

01 De acordo com as informações apresentadas no texto **PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS REALIZA CAMPANHA ‘JANEIRO BRANCO’**, é correto afirmar que

- (A) a escolha por lançar a campanha no mês de janeiro deve-se ao fato de que as pessoas tendem a tomar decisões significativas e iniciar projetos no primeiro mês do ano.
- (B) palestras com o objetivo de orientar a população sobre saúde mental foram promovidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Canaã dos Carajás, no mês de janeiro.
- (C) a Organização Mundial de Saúde (OMS) criou o movimento brasileiro “Janeiro Branco”, voltado à saúde mental e com a finalidade de erradicar a ansiedade e a depressão no país.
- (D) as palestras promovidas pelas Secretarias Municipais de Saúde do Pará, durante o mês de janeiro, ofereceram orientações preventivas acerca do bem-estar social da população.
- (E) os sintomas de ansiedade e depressão são recorrentes na população da América Latina, principalmente no Brasil, mas em maior escala em Canaã dos Carajás.

02 No trecho “Neste mês, a campanha Janeiro Branco, movimento brasileiro voltado à saúde mental, convida a sociedade a refletir, dialogar e agir em prol do bem-estar emocional”, a construção sublinhada tem por função

- (A) introduzir a causa pela qual um dado evento ocorreu.
- (B) convidar o leitor a refletir, dialogar e agir em prol de uma causa.
- (C) contrapor uma ideia, apresentando um argumento contrário ao que foi dito anteriormente.
- (D) apresentar uma condição necessária à ocorrência de um evento referido anteriormente no texto.
- (E) explicar um conceito previamente referido no texto, a fim de esclarecer seu significado.

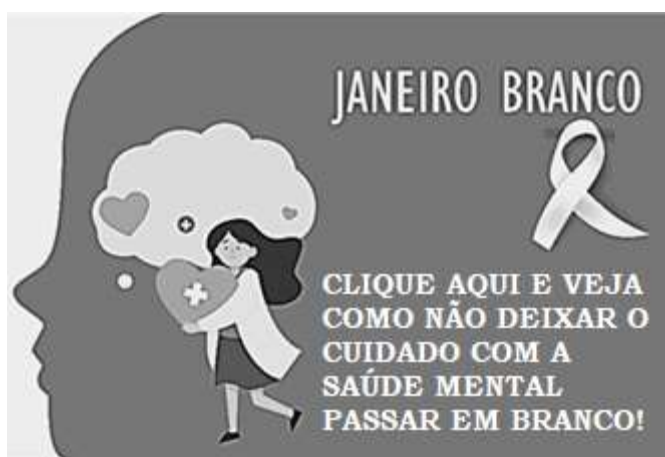
03 Em “[...] a Prefeitura [...] está promovendo palestras nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), realizadas durante a sala de espera”, o trecho sublinhado apresenta primordialmente um valor

- (A) temporal, marcado pelo uso de “durante”, muito embora faça parte de sua composição um conceito locativo, ou seja, “a sala de espera”.
- (B) locativo, em que se evoca o espaço “a sala de espera”, com a finalidade de ilustrar um dos vários ambientes em que foram feitas as palestras promovidas pela Prefeitura.
- (C) temporal, marcado linguisticamente pela presença de “a sala de espera” em sua composição.
- (D) locativo, caracterizado pela presença do componente linguístico “durante”.
- (E) locativo e temporal, tendo em vista que evoca os termos “durante”, ligado a uma noção espacial, e “a sala de espera”, ligado a uma noção temporal.

04 No trecho “Segundo a enfermeira e gerente da UBS José Caetano, localizada no bairro João Pintinho, as palestras têm como objetivo orientar a população sobre saúde mental”, a concordância (verbal ou nominal) é estabelecida entre os termos

- (A) “enfermeira e gerente” e “têm”, em que se observa concordância verbal.
- (B) “USB José Caetano” e “João Pintinho”, em que se observa concordância nominal.
- (C) “as palestras” e “têm”, em que se observa concordância verbal.
- (D) “gerente” e “localizada”, em que se observa concordância nominal.
- (E) “orientar” e “população”, em que se observa concordância verbal.

TEXTO BASE PARA AS QUESTÕES 05 E 06.



JANEIRO BRANCO. Disponível em: <https://www.centrooftalmologicomg.com.br/blog/a-campanha-janeiro-branco/>. Acesso em: 16 janeiro 2025.

05 O texto **JANEIRO BRANCO** é constituído por imagens e palavras, que se articulam para auxiliar o estabelecimento de sentidos. Sobre essa articulação entre imagens e palavras no texto, é correto afirmar que

- (A) a figura feminina ilustrada no texto faz referência à população em geral, evocada no texto pela presença dos verbos “clique” e “veja”, os quais convidam o leitor a aderir à campanha sobre bem-estar social.
- (B) a imagem do laço que aparece logo abaixo do título “Janeiro Branco” remete a um adorno de cabeça, disposto na parte superior direita do fundo cinza do texto, que representa uma cabeça humana.
- (C) a imagem que aparece acima da figura feminina faz alusão a um “cérebro”, o qual está inscrito no perfil humano localizado à margem esquerda do texto. A imagem do cérebro faz referência ao vocábulo “mental” no texto.
- (D) o “coração” que a figura feminina carrega nos braços vem com um sinal de + (mais), de modo a deixar claro o caráter redutor e específico da campanha.
- (E) a figura feminina de jaleco branco se refere à ideia expressa pelo título “Janeiro Branco”, cor escolhida pela campanha voltada para a saúde mental, que ocorreu no mês de janeiro.

06 No trecho “[...] veja como não deixar o cuidado com a saúde mental passar em branco”, a expressão sublinhada

- (A) retoma literalmente o significado do título “Janeiro Branco”, referindo-se à cor que representa a campanha.
- (B) usa linguagem denotativa para expressar a ideia de “deixar de ser notado”.
- (C) expressa figurativamente a mesma ideia contida no título “Janeiro Branco”, fazendo menção à cor que representa a campanha.
- (D) remete, por meio de linguagem conotativa, à ideia de “passar despercebido”.
- (E) estabelece um trocadilho com o título “Janeiro branco”, fazendo uso de linguagem denotativa.

TEXTO BASE PARA AS QUESTÕES 07 E 08.

Precisamos falar sobre “Janeiro Branco” por Rita Almeida

Publicado em 8 de janeiro de 2018, 17:16

Eu, particularmente, tenho sérias críticas a todas essas campanhas de massa quando os temas são muito subjetivos. Mas se o “Janeiro Branco” já está na pauta, precisamos falar sobre ele [...].

Não sei por que escolheram o “branco” como sobrenome da campanha, mas trata-se de um significante, no mínimo, discutível, num país tão racista.

[...]

PRECISAMOS FALAR SOBRE “JANEIRO BRANCO”. Disponível em: <https://jornalggn.com.br/saude/precisamos-falar-sobre-janeiro-branco/>. Acesso em: 17 janeiro 2025.

07 No trecho “[...] mas trata-se de um significante, no mínimo, discutível, num país tão racista”, o vocábulo “discutível” estabelece uma relação semântica de sinonímia com o termo sublinhado em

- (A) A conduta questionável do apresentador surpreendeu os telespectadores.
- (B) O divórcio foi uma decisão consensual deles.
- (C) Aquele movimento involuntário me assustou.
- (D) Esteja apresentável para o jantar de hoje com sua família.
- (E) Atribuiu-se um significado pejorativo àquela expressão.

08 A palavra “sérias” (primeiro parágrafo do texto **Precisamos falar sobre “Janeiro Branco”**) é acentuada pelo mesmo motivo que

- (A) críticas.
- (B) próximos.
- (C) flexíveis.
- (D) lápis.
- (E) mútuas.

LEGISLAÇÃO

09 A respeito do prazo de validade do concurso público, conforme estabelecido no artigo 12, da Lei nº 8.112/1990, considere as seguintes afirmativas:

I. O período de validade do concurso é de até 3 (três) anos, podendo ser até duas vezes por igual período.
II. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação.

III. Encerrado o prazo de validade do concurso a administração pública realizará outro concurso público.

É/São verdadeira(s) a(s) afirmativa(s)

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

10 Por questões pessoais, um servidor público “engavetou” um processo administrativo. O termo destacado significa que ele deixou de dar a devida sequência em tempo hábil, constituindo-se o que se denomina de crime de prevaricação, que se encontra previsto no artigo nº

- (A) 205 da Constituição Federal, de 1988.
- (B) 103 da Lei nº 13.964, de 2019.
- (C) 148 do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941.
- (D) 212 do Decreto nº 1.171, de 1994.
- (E) 319 do Decreto nº 2.848, de 1940.

11 O Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal – SIORG, normatizado pelo Decreto nº 9.739, de 2019, tem como integrantes todas as unidades administrativas responsáveis pelas atividades de organização e inovação institucional da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, possuindo como órgão central o Ministério da/do

- (A) Educação.
- (B) Administração Federal e Reforma do Estado (MARE).
- (C) Planejamento, Orçamento e Gestão.
- (D) Economia.
- (E) Ciência, Tecnologia e Inovação.

12 Nos termos do Decreto nº 1.171, de 1994, é dever do servidor público,

- (A) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração ao Código de Ética de sua profissão.
- (B) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito.
- (C) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.
- (D) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana.
- (E) inobservar, no exercício do direito de greve, as exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva.

13 Considere as seguintes práticas:

I. Padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e outros documentos congêneres.

II. Gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos da Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996.

III. Vedação de recusa de recebimento de requerimentos pelos serviços de protocolo, exceto quando o órgão ou a entidade for manifestamente incompetente.

São práticas pertinentes ao atendimento aos usuários dos serviços públicos, os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal, nos termos da Lei nº 9.094, de 2017, o(s) item(s)

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

14 Em um Concurso Público com várias fases, o **Procedimento de Heteroidentificação**, para pessoas candidatas autodeclaradas negras (pretas e pardas), nos termos da Instrução Normativa MGI nº 23, de 2023, deverá ocorrer

- (A) imediatamente após as provas objetivas da 1ª fase.
- (B) após a convocação para a prova prática, quando houver.
- (C) em qualquer fase, antes da homologação do resultado final.
- (D) imediatamente após o processo de inscrição.
- (E) antes da prova de títulos, quando for o caso.

15 O artigo 4º, da Lei nº 12.990, de 2014, que disciplina a aplicação da reserva de vagas para pessoas negras nos concursos públicos, dispõe que “A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas

- (A) reservadas somente a candidatos com deficiência.
- (B) reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros.
- (C) reservadas somente a candidatos negros.
- (D) para candidatos com deficiência que surgirem no prazo de validade do concurso.
- (E) para candidatos negros que surgirem no prazo de validade do concurso.

16 O artigo 3º da Portaria nº 835, de 2022, da Unifesspa, estabelece que, submeterá ao Conselho Superior de Administração da Instituição (CONSAD), a proposição de inserção no seu Calendário Administrativo do Mês do Orgulho LGBTQIA+ em

- (A) junho.
- (B) julho.
- (C) agosto.
- (D) setembro.
- (E) outubro.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA BÁSICA

17 A funcionalidade de segurança do Windows 11 que permite criptografar todo o disco rígido ou unidades de armazenamento específicas é chamada de

- (A) *ActiveX*.
- (B) *Firewall*.
- (C) *DirectX*.
- (D) *BitLocker*.
- (E) Mapa de Caracteres.

18 Sobre os modos de navegação do Google Chrome, na sua versão atual, considere as afirmativas a seguir.

- I. Os sites visitados pelo usuário no modo anônimo não aparecem no histórico de navegação do Google Chrome.
- II. No modo visitante, o usuário não vai encontrar nem poderá mudar as informações de outros perfis de usuário do Google Chrome.
- III. O modo anônimo tem um comportamento bastante similar ao modo visitante, com a diferença de permitir anonimato completo, ou seja, o usuário fica incógnito de maneira que não possa ser rastreado por provedores de serviços de internet.

É verdadeiro o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

19 O programa Microsoft Word 365 oferece opções para controlar como linhas e parágrafos se agrupam na página. A esse respeito, a primeira linha de um parágrafo que fica sozinha na parte inferior de uma página é chamada de

- (A) viúva.
- (B) força.
- (C) órfã.
- (D) raiz.
- (E) folha.

20 O tipo de golpe de engenharia social que busca enganar as pessoas para que elas façam download de um software malicioso, perdendo dinheiro ou entregando dados pessoais, é conhecido como

- (A) *rootkit*.
- (B) *backdoor*.
- (C) *spyware*.
- (D) *ransomware*.
- (E) *scareware*.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ÁREA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

21 Em uma estrutura de dados do tipo árvore não orientada, o grau do nó raiz refere-se

- (A) ao número de filhos que o nó possui.
- (B) ao maior caminho do nó para a folha mais distante.
- (C) à profundidade do nó.
- (D) ao maior caminho do nó para a folha mais próxima.
- (E) ao menor caminho do nó para a folha mais distante.

22 Na linguagem de programação *Python*, considerando que o comando *else* está alinhado aos comandos *try* e *except*, o escopo do comando *else*

- (A) só será processado se o escopo do comando *except* for processado.
- (B) nunca será processado.
- (C) será processado se ocorrer alguma exceção durante o processamento do escopo do comando *except*.
- (D) será processado se ocorrer alguma exceção durante o processamento do escopo do comando *try*.
- (E) só será processado se não ocorrer nenhuma exceção durante o processamento do escopo do comando *try*.

23 Em uma linguagem de programação orientada a objetos, um método é *void* quando

- (A) não possui atributos.
- (B) requer a passagem de argumentos.
- (C) não retorna valor após o processamento do escopo.
- (D) não necessita da definição do escopo.
- (E) não possui modificador de acesso.

24 Considerando a SQL:

SELECT

CASE

WHEN salario > 15000 *THEN* 'Grupo 1'

WHEN salario > 10000 *THEN* 'Grupo 2'

WHEN salario > 5000 *THEN* 'Grupo 3'

ELSE 'Grupo 4'

END AS grupo_salarial,

COUNT(*) *AS* quantidade_funcionarios

FROM Funcionario

GROUP BY grupo_salarial;

é possível afirmar que

- (A) o resultado da consulta gerará uma tabela com quatro colunas.
- (B) a entidade Funcionário possui os atributos salario e grupo_salarial.
- (C) o resultado da consulta gerará uma tabela com duas colunas.
- (D) a entidade Funcionário possui os atributos salario, nome e matricula.
- (E) o maior salário é maior que quinze mil.

25 Na metodologia *Scrum*,

- (A) o *Scrum Master* tem a responsabilidade de criar e manter o *Product Backlog*.
- (B) o *Product Owner* define a prioridade dos itens do *Product Backlog*.
- (C) o *Product Owner* define a complexidade dos itens da *Sprint*.
- (D) a Equipe define a visão do produto.
- (E) o *Scrum Master* define a visão do produto.

26 Sobre o *proxy* reverso, é correto afirmar que

- (A) está localizado entre o cliente e a internet, atuando como uma barreira de segurança, filtrando o tráfego e impedindo acessos não autorizados.
- (B) está localizado entre a internet e os servidores, podendo garantir que as requisições de um mesmo usuário sejam direcionadas para o mesmo servidor.
- (C) está localizado entre o cliente e a internet, impedindo que usuários consumam uma quantidade excessiva de banda, garantindo a qualidade do serviço.
- (D) está localizado entre a internet e os servidores, escondendo o endereço IP real do usuário, proporcionando um maior grau de anonimato.
- (E) está localizado entre o cliente e a internet, atuando na distribuição do tráfego entre os servidores.

27 Conforme o guia PMBOK – 7ª Edição, o efeito *Hawthorne*

- (A) é uma medida de velocidade que mostra dados, mas não fornece informações úteis para a tomada de decisões.
- (B) é uma armadilha de medição que afirma que o próprio ato de medir algo influencia o comportamento.
- (C) diz que, independentemente das métricas usadas para medir o desempenho, existe a oportunidade de as pessoas distorcerem as medições ou se concentrarem na coisa errada.
- (D) diz que um erro comum na interpretação dos dados de medição é confundir a correlação de duas variáveis com a ideia de que uma causa a outra.
- (E) leva a equipe a trabalhar com metas irrealistas ou inatingíveis.

28 Considerando que João tem o par de chaves pública e privada pbj e prj e que Maria tem o par de chaves pública e privada pbm e prm , para João mandar uma mensagem m assinada e confidencial para Maria, é necessário que ele realize a seguinte sequência de operações:

- (A) $pbm(prm(m))$
- (B) $prm(pbj(m))$
- (C) $prj(pbj(m))$
- (D) $pbj(prm(m))$
- (E) $pbm(prj(m))$

29 Na análise de complexidade de algoritmo, uma função $f(n)$ é $\Omega(t(n))$ se, e somente se, a seguinte condição for satisfeita, onde c e k são constantes positivas:

- (A) $0 \leq c \cdot t(n) \leq f(n) \forall n \geq k$
- (B) $0 \leq c \cdot t(n) < f(n) \forall c \geq n$
- (C) $0 < c \cdot f(n) \leq t(n) \forall c \geq n$
- (D) $0 < f(n) < c \cdot t(n) \forall c \geq k$
- (E) $0 \leq f(n) \leq c \cdot t(n) \forall n \geq k$

30 Considerando o seguinte código na linguagem de programação Java,

```
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        double x = 10.5, y = 12.8;  
        double z = run(x, y);  
        System.out.println(z);  
    }  
    // inserir código
```

informe o código que deve substituir o comentário para que o programa gere a saída 23.0:

- (A) `static double run(double x, double y) {return Math.floor(x+y);}`
- (B) `public double run(double x, double y) {return Math.ceil(x+y);}`
- (C) `static int run(int x, int y) {return Math.floor(x+y)}`
- (D) `public double run(double x, double y) {return Math.floor(x+y);}`
- (E) `static double run(double x, double y) {return Math.ceil(x+y);}`

31 Sobre os construtores na linguagem de programação Java, é correto afirmar que
(A) deve ter parâmetros e o nome do construtor deve coincidir com o nome da classe.
(B) pode ter retorno e o nome do construtor não precisa coincidir com o nome da classe.
(C) pode ter parâmetros e o nome do construtor não precisa coincidir com o nome da classe.
(D) não pode ter retorno e o nome do construtor deve coincidir com o nome da classe.
(E) não pode ter parâmetros e o nome do construtor não precisa coincidir com o nome da classe.

32 Considerando a linguagem SQL, o seguinte conjunto de palavras reservadas é utilizado para realizar a inserção de dados em uma tabela:

- (A) *insert, where, values.*
- (B) *add, from, insert.*
- (C) *values, insert, into.*
- (D) *insert, values, from.*
- (E) *where, add, into.*

33 Na engenharia de *software*, as métricas são essenciais para a tomada de decisões e acompanhamento do projeto. Sobre a métrica complexidade ciclomática, é correto afirmar que ela mede a complexidade do programa por meio do cálculo

- (A) do número de linhas que o código possui.
- (B) de quantos caminhos linearmente independentes o código possui.
- (C) da quantidade de classes que o código possui.
- (D) do número de defeitos por mil linhas de código.
- (E) da quantidade de trabalho concluído em um determinado período.

34 Considerando o código CSS3,

```
.flex {  
    display: flex;  
}  
  
.flex-wrap {  
    flex-wrap: wrap;  
}
```

é correto afirmar que:

- (A) *display: flex* define a direção dos *flex* itens que por padrão é *column*.
- (B) *flex-wrap: wrap* é o valor que define que não é permitida a quebra de linha.
- (C) *display: flex* torna o elemento um *flex container*, automaticamente transformando todos os seus filhos diretos em *flex* itens.
- (D) *flex-wrap* é a propriedade que define se os itens devem quebrar ou não a linha; por padrão, há quebra de linha.
- (E) *display: flex* torna o elemento flexível, automaticamente transformando o elemento em colunas, para evitar a sobreposição.

35 No contexto da governança, o conceito que define que cada indivíduo ou equipe envolvida em um projeto, tem a obrigação de responder pelos resultados que produziu ou pelas tarefas que lhe foram atribuídas é denominado como

- (A) *effectiveness.*
- (B) *impartiality.*
- (C) equidade.
- (D) transparência.
- (E) *accountability.*

- 36** No contexto da segurança da informação, a integridade dos dados pode ser verificada a partir das funções criptográficas de *hash*. Sobre a função de *hash* SHA-3, é correto afirmar que é uma função
- (A) bijetora.
 - (B) monótona.
 - (C) injetora.
 - (D) determinística.
 - (E) recursiva.
- 37** Um algoritmo de ordenação é estável quando preserva a ordem relativa de elementos com chaves iguais. São exemplos de algoritmos de ordenação estáveis:
- (A) *InsertionSort*, *MergeSort* e *BubbleSort*.
 - (B) *CountingSort*, *HeapSort* e *SelectionSort*.
 - (C) *BubbleSort*, *QuickSort* e *MergeSort*.
 - (D) *SelectionSort*, *RadixSort* e *HeapSort*.
 - (E) *InsertionSort*, *BubbleSort* e *QuickSort*.
- 38** Considerando o código na linguagem de programação C,
- ```
int f(int a, int b) {
 while (b != 0) {
 int temp = a % b;
 int a = b;
 int b = temp;
 }
 return a;
}
```
- assumindo a=997 e b=1009, é correto afirmar que o código
- (A) compila e o valor retornado é 5.
  - (B) compila e o valor retornado é 1.
  - (C) entra em *loop* infinito.
  - (D) apresenta erro de sintaxe.
  - (E) compila e o valor retornado é 3.
- 39** O estado de uma classe na linguagem de programação Java é determinado
- (A) pelo seu modificador de acesso.
  - (B) pelo valor armazenado nos atributos em um determinado momento, durante a execução de um programa.
  - (C) pela sobrecarga de construtores.
  - (D) pela sobrescrita de métodos.
  - (E) pela herança de um objeto polimórfico.
- 40** Sobre os conceitos de entidade fraca no modelo entidade relacionamento, considere como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmativas a seguir.
- I. A existência de uma entidade fraca depende da existência de uma entidade forte.
  - II. A entidade que não tem chave primária é chamada de entidade fraca.
  - III. A chave primária de uma entidade fraca é composta pela chave primária da entidade forte e um ou mais atributos próprios.
- A alternativa correta é
- (A) I – V, II – V, III – F.
  - (B) I – V, II – F, III – V.
  - (C) I – F, II – V, III – F.
  - (D) I – F, II – F, III – V.
  - (E) I – F, II – F, III – F.

**41** O MPS.BR é dividido em níveis de maturidade. O nível em que os processos são completamente definidos, documentados e seguidos pela organização é o nível

- (A) C.
- (B) D.
- (C) E.
- (D) F.
- (E) G.

**42** Sobre o *framework Flutter*, considere como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmativas a seguir.

I. A redistribuição do código-fonte, com ou sem modificações, é permitida desde que condições especificadas na licença sejam atendidas.

II. O *Hot Reload* tem como objetivo facilitar a depuração do código.

III. *Widgets* são componentes visuais que compõem a interface do usuário.

A alternativa correta é

- (A) I – V, II – V, III – F.
- (B) I – V, II – F, III – V.
- (C) I – F, II – V, III – F.
- (D) I – F, II – F, III – V.
- (E) I – V, II – V, III – V.

**43** Considerando o COBIT 2019, é correto afirmar que são processos do domínio Entregar, Servir e Suportar (DSS):

(A) Sistema de Controle Interno Gerenciado, Garantia Gerenciada e Monitoração do Desempenho e da Conformidade Gerenciado.

(B) Estratégia Gerenciada, Recursos Humanos Gerenciados e Qualidade Gerenciada.

(C) Definição de Requisitos Gerenciada, Definição de Requisitos Gerenciada e Projetos Gerenciados.

(D) Problemas Gerenciados, Serviços de Segurança Gerenciados e Continuidade Gerenciada.

(E) Inovação Gerenciada, Construção de Soluções Gerenciadas e Dados Gerenciados.

**44** No contexto da segurança da informação, a confidencialidade

(A) é garantida no momento em que o remetente cifra a mensagem com uma chave privada da infraestrutura PKI.

(B) garante que somente pessoas autorizadas tenham acesso ao arquivo cifrado.

(C) não é suficiente para garantir o não-repúdio.

(D) é garantida somente por algoritmos de criptografia irreversíveis.

(E) garante que a informação esteja disponível para as pessoas interessadas.

**45** Considere um grafo não orientado e conexo onde todos os vértices têm grau par. É correto afirmar que esse grafo é

- (A) hamiltoniano.
- (B) ponderado.
- (C) completo.
- (D) planar.
- (E) euleriano.

**46** Considerando o seguinte código na linguagem de programação *Python*,

A, B, C = {0: 1, 2: 3, 4: 5}

o valor armazenado na variável B é igual a

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) {2: 3}
- (E) {3}

47 Na linguagem de programação *Java*, quando uma classe é abstrata,

- (A) não se pode realizar a sobrecarga de construtores.
- (B) o modificador de acesso deve ser o *protected*.
- (C) não pode ser instanciada diretamente.
- (D) ela não pode ser herdada.
- (E) todos os métodos devem ser abstratos.

48 Considere uma tabela denominada *clientes* com três colunas: *id*, *nome* e *peso*. O comando SQL, que pode ser utilizado para aumentar em duas unidades o *peso* de todos os *clientes*, é

- (A) *UPDATE clientes SET peso = peso + 2;*
- (B) *ALTER TABLE clientes WHERE peso = peso + 2;*
- (C) *UPDATE TABLE clientes FROM peso = peso + 2;*
- (D) *UPDATE clientes WHERE peso = peso + 2;*
- (E) *ALTER TABLE clientes SET peso = peso + 2;*

49 O diagrama UML, que tem como objetivo capturar os requisitos funcionais de um sistema do ponto de vista do usuário, é o diagrama de

- (A) classe.
- (B) sequência.
- (C) atividades.
- (D) caso de uso.
- (E) estados.

50 Sobre o *framework* *Vue.js*, é correto afirmar que

- (A) utiliza um mecanismo de verificação de objetos completo a cada renderização, para detectar mudanças.
- (B) é limitado a aplicações de *back-end* e não pode ser utilizado para desenvolvimento *front-end*.
- (C) o *event loop* permite ao *Vue.js* executar códigos *JavaScript* de forma síncrona.
- (D) o componente *RouterView* instrui o *Vue Router* sobre onde renderizar o componente da rota atual.
- (E) a *Vuex* é uma biblioteca de gerenciamento de estado descentralizado, especialmente projetada para aplicações *Vue.js* de grande escala.